

Conteúdo

0.1

Equações da reta no espaço n -dimensional: $\mathbb{R}^n$

1

0.1.1

Equação vetorial ou paramétrica da reta.

1

0.2

Equação linear homogênea e afim no $\mathbb{R}^n$

2

0.2.1

O caso do $\mathbb{R}^2$: a equação linear representa a reta.

2

0.2.2

O caso $\mathbb{R}^3$: A equação linear representa o plano

3

0.3

Projeção ortogonal de um vetor na direção de outro vetor em $\mathbb{R}^n$

4

0.3.1

Distância de um ponto a uma reta.

4

0.3.2

Distância de um ponto a um plano

4

0.3.3

Problemas resolvidos

5

0.3.4

Problemas propostos

7

0.1

Equações da reta no espaço n -dimensional: $\mathbb{R}^n$

1

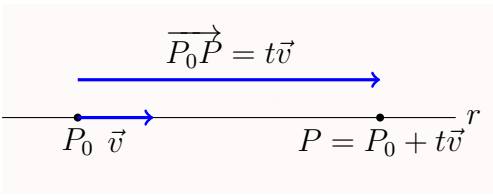
Equação vetorial ou paramétrica da reta.

A reta que passa pelo ponto $P_0 \in \mathbb{R}^n$ e tem a direção dada pelo vetor (*diretor*) $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ é definida como sendo todos aqueles pontos cujos vetores que iniciam em P_0 e terminam em P são um múltiplo do vetor *diretor*, ou seja:

$$r : \quad \overrightarrow{P_0P} = t\vec{v} \iff P = P_0 + t\vec{v}; \forall t \in \mathbb{R}.$$

Se tomamos $\vec{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$,
 $P_0 = (x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0))$ e
 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ então a equação
paramétrica pode ser apresentada pela
equação:

$$r : \begin{cases} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \\ \begin{cases} x_1 = x_1(0) + ta_1 \\ x_2 = x_2(0) + ta_2 \\ \vdots \\ x_n = x_n(0) + ta_n \end{cases} \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$



A reta no plano:

Se $\vec{v} = (a, b)$, $P_0 = (x_0, y_0)$ e $P = (x, y)$ então a equação paramétrica pode ser apresentada pelo sistema:

$$r : \begin{cases} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \\ x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

A reta no espaço:

Se $\vec{v} = (a, b, c)$, $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e $P = (x, y, z)$ então a equação paramétrica pode ser apresentada pela seguinte equação:

$$r : \begin{cases} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \\ x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

0.2 Equação linear homogênea e afim no $\mathbb{R}^n$

Dado um vetor $\vec{N} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$:

1. Define-se o conjunto de vetores que são ortogonais a $\vec{N}$ como sendo o **Espaço linear**

$$\mathcal{H} : P \cdot \vec{N} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$$

ou então, a **equação linear homogênea**:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

2. Tomando ainda um ponto $P_0 = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$, define-se o conjunto de pontos P tais que os vetores $\overrightarrow{P_0P}$ é ortogonal a $\vec{N}$ como sendo a **equação afim**

$$\mathcal{A} : (P - P_0) \cdot \vec{N} = (x_1 - x_1^{(0)}, x_2 - x_2^{(0)}, \dots, x_n - x_n^{(0)}) \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$$

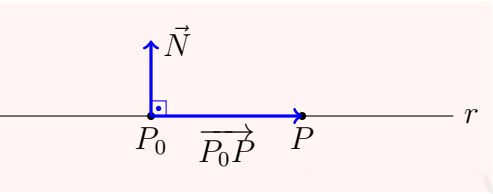
ou então, a **equação linear afim**:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad \text{onde } b = a_1x_1^{(0)} + a_2x_2^{(0)} + \dots + a_nx_n^{(0)}$$

I O caso do $\mathbb{R}^2$: a equação linear representa a reta.

A reta é representada como aquele conjunto de pontos $P = (x, y)$ que passa por um ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ e cujo vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é ortogonal a um vetor $\vec{N} = (a, b)$, chamado de **vetor normal** à reta:

A condição de ortogonalidade dada pelo produto interno implica a seguinte equação para a reta:
 $r : (x, y); (x - x_0, y - y_0) \cdot (a, b) = 0$; o que resulta em



$r : P = (x, y); \overrightarrow{P_0P} \perp \vec{N}$

$r : P = (x, y); ax + by = c, \text{ onde } c = ax_0 + by_0$

ou

$r : P = (x, y); ax + by + c = 0, \text{ neste caso, } c = -ax_0 - by_0$

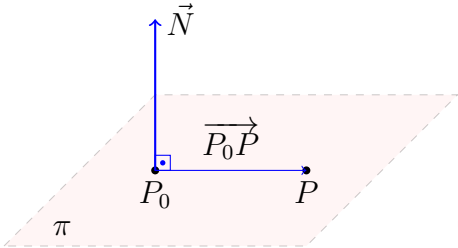
Observações:

- Se $\vec{v}$ é um vetor diretor da reta então $\vec{v}^\perp = \vec{N}$ é um vetor normal à reta.
- Se $\vec{N}$ é um vetor normal à reta então $\vec{N}^\perp = \vec{v}$ é um vetor diretor da reta.
- Qualquer múltiplo não nulo do vetor diretor também é um vetor diretor da reta
- Qualquer múltiplo não nulo do vetor normal também é um vetor normal à reta.
- Embora a reta seja um objeto essencialmente imutável do plano, a forma de representá-la como um equação, seja paramétrica ou algébrica, pode sofrer alterações; a escolha sempre se dá pela representação que seja a mais simplificada possível.

II O caso $\mathbb{R}^3$: A equação linear representa o plano

O plano é representado pelo conjunto de pontos $P = (x, y, z)$ que passa por um ponto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ e cujo vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é ortogonal a um vetor $\vec{N} = (a, b, c)$, chamado de **vetor normal** ao plano:

A condição de ortogonalidade implica a seguinte equação para o plano π :
 $\pi : (x, y, z); (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0$, o que resulta em



$r : P = (x, y); \overrightarrow{P_0P} \perp \vec{N}$

ou

$\pi : P = (x, y, z); ax + by + cz = d, \text{ onde } d = ax_0 + by_0 + cz_0$

$\pi : P = (x, y, z); ax + by + cz + d = 0, \text{ neste caso, } d = -ax_0 - by_0 - cz_0$

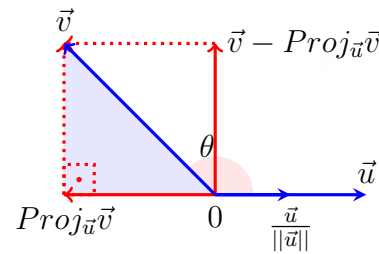
0.3 Projeção ortogonal de um vetor na direção de outro vetor em $\mathbb{R}^n$

Dados um vetor $\vec{u} \neq \vec{0}$ e um outro $\vec{v}$, define-se a «projeção» ortogonalmente de $\vec{v}$ na direção de $\vec{u}$, como aquele único vetor $\vec{w}$ que:

- (a) está na mesma direção de $\vec{u}$, logo é da forma $\vec{w} = t\vec{u}$; e
- (b) cuja diferença com $\vec{v}$ é ortogonal à reta $\vec{u}$, logo $\vec{v} - \vec{w} \perp \vec{u}$.

Este único vetor é denotado por $\vec{w} = Proj_{\vec{u}}\vec{v}$

A condição (a) nos diz que $\vec{w} = t\vec{u}$ e condição (b) impõe que $(\vec{v} - t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$, o que implica, usando linearidade do produto escalar, que $\vec{v} \cdot \vec{u} - t\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$. E portanto, $t = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. Resulta daí a fórmula:

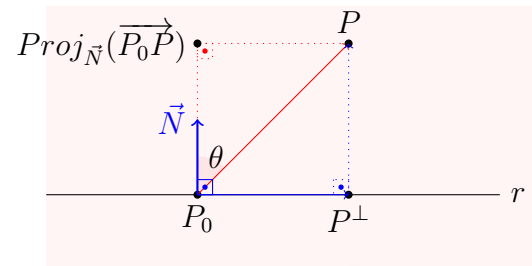


$$Proj_{\vec{u}}\vec{v} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}\vec{u} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}$$

I Distância de um ponto a uma reta.

Considere a reta que passa pelo ponto P_0 , com vetor normal igual a $\vec{N} = (a, b)$, e cuja **equação linear** é $r : ax + by + c = 0$

A distância de um ponto $P = (x, y)$ à reta r é a norma da projeção ortogonal de $\overrightarrow{P_0P}$ na direção ortogonal da reta, $\vec{N} = (a, b)$. Logo



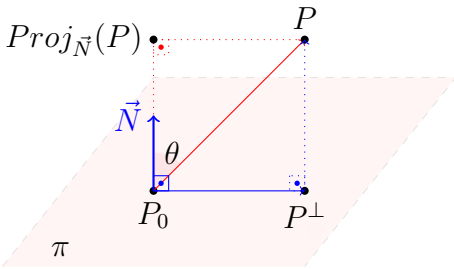
$$d(P, r) = \|\text{Proj}_{\vec{N}}(\overrightarrow{P_0P})\| = \left\| \frac{\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{N}}{\|\vec{N}\|^2} \vec{N} \right\| = \frac{|\overbrace{\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{N}}^{\text{eq. linear}}|}{\|\vec{N}\|}$$

$$d(P, r) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

II Distância de um ponto a um plano

Considere a reta que passa pelo ponto P_0 , com vetor normal igual a $\vec{N} = (a, b, c)$, e cuja **equação linear** é $r : ax + by + cz + d = 0$

A distância de um ponto $P = (x, y, z)$ ao plano π é a norma da projeção ortogonal de $\overrightarrow{P_0P}$ na direção ortogonal da reta, $\vec{N} = (a, b, c)$. Logo



eq. linear

$$d(P, \pi) = \|\text{Proj}_{\vec{N}}(\overrightarrow{P_0P})\| = \left\| \frac{\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{N}}{\|\vec{N}\|^2} \vec{N} \right\| = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{N}|}{\|\vec{N}\|}$$

$$d(P, \pi) = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

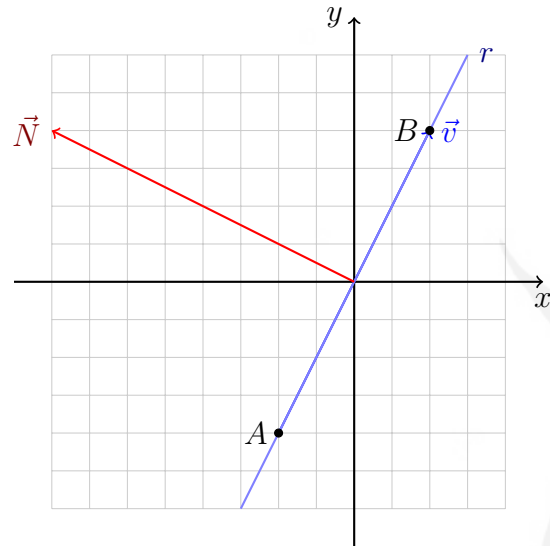
III Problemas resolvidos

Exemplos:

- (Ex.1) Dados dois pontos do plano $A = (-1, -2)$ e $B = (1, 2)$. (a) Determine uma equação paramétrica para a reta que passa por esses pontos; (b) Determine uma equação algébrica para a mesma reta.
- (Ex.2) Para o segmento $\overline{AB}$, onde $A = (1, -4)$ e $B = (3, 2)$, determine:
- (a) a **equação algébrica** da reta r que passa pelo ponto médio e tem a direção dada por $\vec{v} = (-1, 2)$;
 - (b) o ângulo formado pela reta r e o segmento $\overline{AB}$.
- (Ex.3) Determine a relação entre as variáveis x e y de modo que o ponto $P = (x, y)$ seja equidistante ao ponto $F = (0, 1/4)$ e à reta $r : y = -1/4$.
- (Ex.4) Determine a equação paramétrica da reta no espaço que passa pelo ponto $P_0 = (2, -1, 1)$ e tem direção dada pelo vetor $\vec{v} = (-1, 1, 3)$

Resoluções:

(Ex.1)



(Ex.2)

A equação paramétrica da reta r é obtida escolhendo o ponto $P_0 = A$ e o vetor diretor da reta como sendo $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A = (2, 4)$; já para equação algébrica, o vetor $\vec{N} = \overrightarrow{AB}^\perp = (-4, 2)$ é o vetor ortogonal à reta r .

Assim: (a) a equação paramétrica é

$$r : P = (x, y); P = P_0 + t\vec{v},$$

o que resulta na equação $(x, y) = (-1, -2) + t(2, 4)$, ou seja $r : x = -1 + 2t; y = -2 + 4t; \forall t \in \mathbb{R}$;

e (b) a equação algébrica

$$r : P = (x, y); \overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{N} = 0,$$

o que resulta na equação $(x, y); (x - (-1), y - (-2)) \cdot (-4, 2) = 0$, ou seja $r : (-4)(x + 1) + 2(y + 2) = 0$, que é finalmente escrita como a equação $r : 2y - 4x = 0$, ou ainda, $r : y = 2x$ ■

(a) A equação algébrica da reta r é obtida como os pontos $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $\overrightarrow{MB} \cdot \vec{N} = 0$, onde $\vec{N}$ é o vetor ortogonal à reta r .

O ponto médio de A e B é $M = (A + B)/2$. Assim $M = [(1, -4) + (3, 2)]/2 = (2, -1)$, e o vetor ortogonal é $-\vec{v}^\perp = -(-1, 2)^\perp = (2, 1)$, logo

$[(x, y) - (2, -1)] \cdot (2, 1) = 0 \implies 2 \cdot (x - 2) + 1 \cdot (y + 1) = 0$ Ou seja, a equação da reta r é

$$r : 2x + y = 3$$

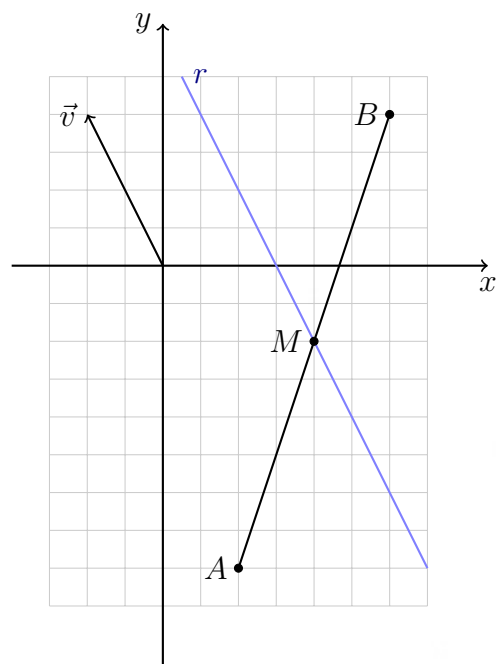
(b) O ângulo formado pela reta r e o segmento $\overrightarrow{AB}$ é igual ao ângulo entre o vetor diretor da reta, $\vec{v}$, e o vetor $\overrightarrow{MB}$.

$$\overrightarrow{MB} = B - M = (3, 2) - (2, -1) = (1, 3)$$

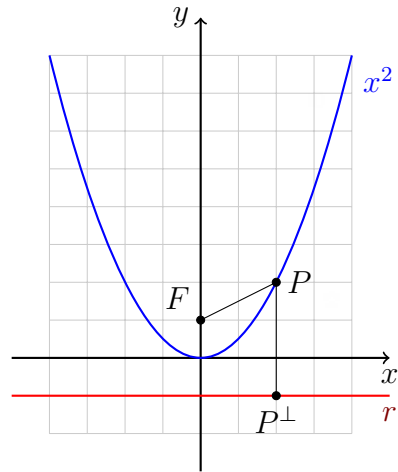
$$\cos(\theta) = \frac{\overrightarrow{MB} \cdot \vec{v}}{\|\overrightarrow{MB}\| \|\vec{v}\|}$$

$\cos(\theta) = [(1, 3) \cdot (-1, 2)]/(\sqrt{10}\sqrt{5}) = 1/\sqrt{2}$, então

$$\theta = \arccos(1/\sqrt{2}) = 45^\circ = \pi/4 \text{ rad} \blacksquare$$



(Ex.3)



(Ex.4)

$r : P_0 + t\vec{v}$, $t \in \mathbb{R}$. Substituindo o ponto, o vetor diretor e usando as propriedades algébricas obtemos a equação paramétrica da reta: $r : (2 - t, -1 + t, 1 + 3t)$, $t \in \mathbb{R}$.

iv Problemas propostos

Exercícios.

- Determine as equações algébrica e paramétrica da reta que passa por $P_0 = (-2, 3)$ e tem direção dada pelo vetor $\vec{v} = (1, 3)$.
- Determine as equações algébrica e paramétrica da reta que passa pelos pontos $A = (-2, -1)$ e $B = (2, 3)$.
- Determine a equação algébrica da circunferência de centro $C = (1, 2)$ e raio igual a $r = 3$. Lembre-se que a definição de uma circunferência de centro $C = (x_0, y_0)$ e raio $r \geq 0$ é

$$\mathcal{C} = \{P = (x, y); \|\vec{CP}\| = r\}, \text{ ou seja: } (x, y); \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = r.$$

- Considere as equações algébricas abaixo e identifique-as como retas (determinado direção e ponto por onde passa a reta), ou circunferências (determinando o centro e o raio)

(a) $2x + 3y = 5$

(d) $x = 3$

(b) $-3x + 2y = 2$

(e) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$

(c) $x = y$

(f) $3x^2 + 3y^2 - x + y - 2 = 0$

- (a) Dados dois pontos do $\mathbb{R}^2$, A e B , determine C no segmento de reta que liga A a B ($\overline{AB}$) que seja equidistante a A e a B .
(b) Determine o ponto médio entre $A = (1, 3)$ e $B = (-2, 4)$.
(c) Determine a equação (paramétrica e algébrica) da reta que passa pelo ponto médio de $A = (1, 3)$ e $B = (-2, 4)$, e que seja ortogonal ao segmento de reta $\overline{AB}$.

A condição para os pontos

$$\mathcal{C} = \{P = (x, y); d(P, F) = d(P, r)\}, \|\vec{FP}\| = \frac{|y + \frac{1}{4}|}{\sqrt{0^2 + 1^2}}$$

resulta na equação $\sqrt{(x - 0)^2 + (y - \frac{1}{4})^2} = |y + \frac{1}{4}|$. Assim, elevando ambos os membros da equação anterior ao quadrado e realizando as simplificações nos produtos notáveis

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(y + \frac{1}{4}\right)^2,$$

obtem-se a equação $y = x^2$, ou seja, $\mathcal{C} = \{(x, y); y = x^2\}$ é uma *Parábola* ■

6. Considere a reta $r : 2x - y = 5$ e o ponto $P_0 = (1, 1)$: (a) Calcule a distância de P_0 a r . (b) Determine a equação algébrica da reta $r^\perp$ que passa por P_0 e é ortogonal a r . (c) Determine a equação da circunferência tangente à reta r e de centro P_0 .
7. Estabeleça um critério para que duas retas r, s sejam paralelas, coincidentes, e concorrentes. Use esse critério para decidir o que ocorre com os seguintes pares de retas:
- (a) $r : 2x + 3y = 6, s : 4x + 6y = 6$;
(b) $r : 2x - y = 1, s : 4x - 2y = 2$;
(c) $r : 2x + 3y = 1, s : 2x - y = 2$.
8. Estabeleça um critério para que dois planos π, τ sejam paralelos, coincidentes, e tenham interseção não vazia. Use esse critério para decidir o que ocorre com os seguintes pares de planos:
- (a) $\pi : 2x + 3y - z = 6, \tau : 4x + 6y - 2z = 6$;
(b) $\pi : 2x - y + z = 1, \tau : 4x - 2y + 2z = 2$;
(c) $\pi : 2x + 3y - z = 1, \tau : 2x - y + 3z = 2$.
9. O plano $\pi : 2x - y + 3z + d = 0$ passa pelo ponto $P_0 = (0, 1, -1)$. (a) Determine o número d . (b) Determine a equação paramétrica da reta que passa por P_0 e seja normal ao plano.
10. Determine a equação paramétrica da reta que é a interseção dos dois planos $2x - y + 3z = 2$ e $x + y - 2z = 3$.
11. Dê a equação que caracteriza os pontos $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que são equidistantes a $F = (0, 0, 1/4)$ e ao plano $\pi : z - 1/4 = 0$.
12. Determine a equação paramétrica da reta que passa por $(0, 1, 0)$ e é ortogonal a duas retas r e s de vetores diretores respectivamente $\vec{v}_1 = (2, 0, -1)$ e $\vec{v}_2 = (1, 1, -1)$.
13. Determine um vetor de norma igual a 1 que tenha a direção da reta $r : (1 - 2t, 2 + 3t, -\sqrt{3}t), t \in \mathbb{R}$, e um ponto por onde essa reta passa.

Rascunho:

